Entwurf Gerätesynthese

Kamera-Gimbal

GRUPPE 09
Muhammad Isma Haikal Bin Ismail 6057561
Muhammad Syahir Irshad Bin Mohd Sharuddin 6056209

Inhaltstabelle

01
Einleitung / Zielsetzung

02
Projektstruktur

03
Geräteanalyse

04
Anforderungsliste

05
Funktionsstruktur

06
Morphologischer Kasten & Gimbalvariante

Inhaltstabelle

07
Variante-
bewertung

08
Risiko-
betrachtung

09
Handskizzen

10
Fazit

01

Einleitung

Einleitung

Einleitung

Ein Gimbal ist ein Gerät, das verschiedene Mechanismen nutzt, um die Qualität der Fotografie und Videografie zu verbessern. Es dient als Halterung für eine Kamera oder ein Aufnahmegerät und kann das Gerät stabilisieren, um qualitativ hochwertige, stabile und kinematische Multimedia-Inhalte zu erstellen. Daher ist es ein notwendiges Werkzeug für jede moderne Filmografie.

Zielsetzung

Das Ziel dieses Projekts ist es, einen modernen Gimbal zu entwickeln, der kompakt, komfortabel und für jedermann leicht zu bedienen ist. Das Projekt zielt auch darauf ab, die in der Aufgabestellung sowie in der Anforderungsliste genannten Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, damit ein qualitativ hochwertiges, zugängliches Produkt hergestellt werden kann.

02

Projektstruktur

Projektstruktur

01

Übergabe der **Aufgabe**

02

Organisation des Zeitplans zur Festlegung von **Aufgaben und Zielen**

03

Analyse der **Aufgabenstellung** und Erstellung der **Anforderungsliste**

04

Recherche zum Thema und Organisation eines **vollständigen Produkts**

05

Organisation einer Funktionsstruktur und eines Morphologischen Kastens zur **Ermittlung von Produktvarianten**

06

Variantenbewertung und Risikobetrachtung

07

Herstellung von **Handskizzen** und **CAD-Modellen**

08

Übergabe des **Projekts**

03

Geräteanalyse

Aufbau

Handgriff

Ein Griff, der sowohl das Gewicht der Kamera trägt, als auch als Halterung für das Gerät dient

IMU

Ein Sensor, der die Positionierung der Kamera in Echtzeit erkennt und diese Information an den Mikroprozessor liefert

Mikroprozessor

Eine Komponente, die den größten Teil der Elektronik enthält, die Daten verarbeitet, um die Funktionen im Gerät zu steuern

Motor

Ein Motor ermöglicht die Bewegung von Teilen innerhalb eines Geräts, wenn er mit Strom versorgt wird

Ein-Aus Schalter

Eine Taste, die das Gerät ein- und ausschaltet, wenn sie gedrückt wird

Kamerahalter

Eine Klemme oder Schraube, mit der die Kamera am Gerät befestigt und gegen Herunterfallen gesichert wird

Aufbau

Controller

Eine Kombination von Steuerelementen, entweder Tasten oder Sticks, mit denen die Kamera bewegt werden kann, wenn sie verwendet wird

Kabel-Port

Anschlüsse, über die Kabel zum Aufladen oder zur Datenübertragung an das Gerät angeschlossen werden können

Akku

Einen Behälter, der zur Stromversorgung der elektrischen Komponenten des Geräts dient

Funktion

Stabilisierung

Stabilisiert die Kamera während der Aufnahme, um eine flüssige Videoaufnahme zu ermöglichen

Erfassung von Bewegung

Fokussiert auf ein Objekt und verfolgt das Target während der Aufnahme, ohne dass das Gerät manuell bewegt werden muss

Halterung & Sicherung

Hält die Kamera fest, so dass sie bei großen oder extremen Bewegungen nicht aus dem Gerät fällt oder sich löst

Aufladen

Kann die Kamera an das Gerät anschließen, um als Powerbank zu fungieren und den Akku aufzuladen

Funktion

Steuerung

Bewegt die Kamera entsprechend der Benutzereingabe auf dem Controller in eine bestimmte Richtung

Kommunikation

Ermöglicht die Übertragung von Daten oder Steuerfunktionen über drahtlose Kommunikation wie Bluetooth oder WLan

04

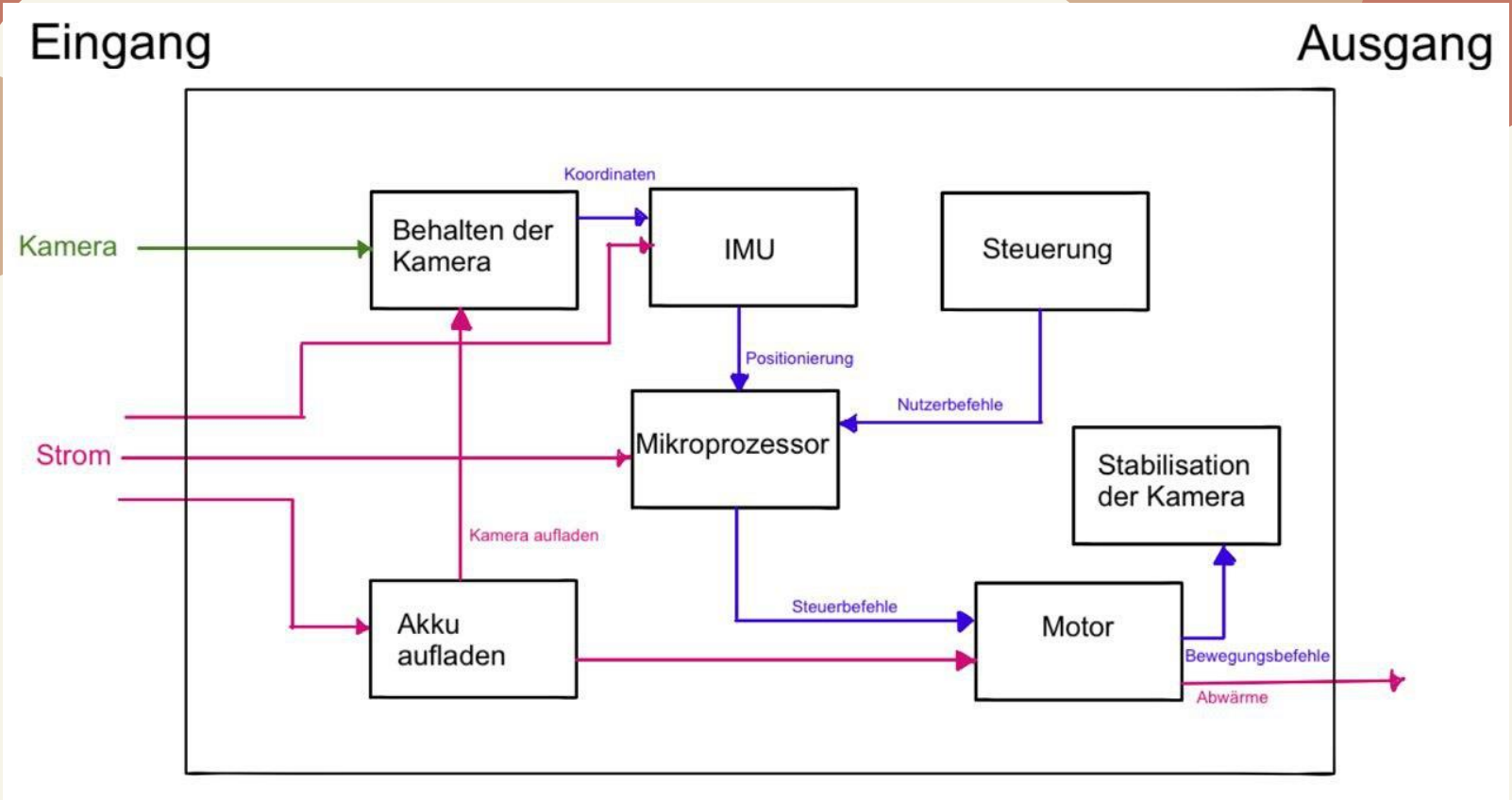
Anforderungs liste

Komponente	Anforderungen	Detail/ Wert	F/M/Z/W
Stabilisator	Ungewünschte Bewegungen ausgleichen	3-Achsen Stabilisierung	F
Schnittstelle Kamera	Kompatibilität	Mit gängigen Schnittstellen von Kameras (Kleinbildkamera, Actionkamera, Smartphone)	W
Kamera-Halterung	Verschiedene Kamera-Typen sicher halten	Soll in jeder Position fest in der Halterung bleiben	F
Gimbal	Leichtgewicht	Maximal 2kg	F
	Kompakt	Keine Platzverschwindung	F
	Funktionsfähigkeit unter besonderen Umweltbedingungen	Temperautur: -10ºC bis 50 ºC	F
		Wasserabweisend IP54	F
		Windfest bis 50 kmh	F
	Hochwertige Materialien	Für geringes Gewicht und hohe Stabilität	F
	Robuste Design	Geeignet für Outdoor-Einsatz	W
	Belastbarkeit	Belastung von maximal 2 kg übertragen	F
	Kosten	Erschwinglich	F
Nutzergruppen	Benutzerfreundlichkeit	Kann sowohl von Profi als auch Anfänger benutzt werden	W
Benutzer-Interface	Intuitive Bedienung	Klare und einfache Bedienung für Anfänger und Profi	W
	Beliebige Bewegungsmodi	Verfügbar auf Follow-/ Panorama-/ Tilt-Modus	W
	Einfache Kommunikation	Durch Bluetooth und USB-Kabel Fotos und Videos auf Smartphone aufladen	W

Einsatzzeitraum	Lange Akkulaufzeit	Große Akku-Laufzeit und geringer Strombedarf (ca. 6 Stunden)	F
Steuergerät	Intuitive Kontrolle	Einfache Steuerung des Gimbals	W
Handgriff	Ergonomisch	Komfortable Anwendungen des Gimbals	W
Motoren	Schnelle Bewegungen	Motoren mit hohem Drehmoment	F
Transport & Lagerung	Sicherer Transport	Inklusive Tragetasche, einfache Montage und Demontage	W
Wartung	Geringer Wartungsaufwand	Einfache Reinigung und Kalibrierung	W

05

Funktions-struktur


Eingang
Ausgang
Kamera
Strom
Behalten der Kamera
Koordinaten
IMU
Steuerung
Positionierung
Nutzerbefehle
Mikroprozessor
Stabilisation der Kamera
Kamera aufladen
Akku aufladen
Steuerbefehle
Motor
Bewegungsbefehle
Abwärme

06

Morphologischer Kasten & Gimbalvariante

Morphologische Kasten

Variant 1
Variant 2

		Prinzipielle Lösungen/Varianten			
Teilfunktion		1	2	3	4
1	Bewegung erfassen (IMU)	Faseroptisches Gyroskop (FOG)	Mikroelektromechanisches System (MEMS)	Ringlaser Gyroskop	
2	Bewegung erzeugen	Bürstenlose DC-Motor	Schrittmotor		
3	Befestigung der Kamera	Klemme (Gummi/ Kunststoff)	Geschraubt		
4	Antrieb (Stromversorgung)	Alkalibatterien	Lithium-Batterien	Nickel-Metalhydrid Batterien	
5	Manuelle Kontrolle/Steuerung des Gimbals	Joystick	Knöpfe		
6	Material	Kunststoff	Karbonfaser	Aluminium	
7	Halterung	Einhändig	Zweihändig		
8	Kommunikation	Kabel (USB)	Bluetooth	WLAN	
9	Glatte Bewegung	Kugellager	Gleitlager	Keramik-Kugellager	Nadellager
10	Vernetzung der Motoren und IMU	Schleifring	Drähte		

07

Variante-bewertung

Variantebewertung

Nr.	Bewertungskriterien	Gew.	Variante 1		Variante 2	
			Wert	Gew·Wert	Wert	Gew*Wert
1	Motorleistung	0,15	9	1,35	9	1,35
2	Stabilisierung	0,20	7	1,4	5	1
3	Dauerhaft/ Robustheit	0,04	8	0,32	3	0,12
4	Ergonomie	0,08	7	0,56	7	0,56
5	Leichte Gewicht	0,10	5	0,5	8	0,8
6	Manuelle Steuerungsmöglichkeit	0,02	10	0,2	10	0,2
7	Stromversorgung	0,07	8	0,56	5	0,35
8	Betriebsdauer	0,10	8	0,8	5	0,5
9	Belastbarkeit	0,06	6	0,36	5	0,3
10	Wasserbeständigkeit	0,01	2	0,02	2	0,02
11	Sensitivität der Sensoren	0,12	6	0,72	6	0,72
12	Kompatibilität	0,05	10	0,5	7	0,35
Summe (Gew·Wert)			7,29		6,27	

Wertskala

Nutzwertanalyse		Richtlinie VDI 2225	
Pkt.	Bedeutung	Pkt.	Bedeutung
0	absolut unbrauchbare Lösung	0	unbefriedigend
1	sehr mangelhafte Lösung		
2	schwache Lösung	1	gerade noch tragbar
3	tragbare Lösung		
4	ausreichende Lösung	2	ausreichend
5	befriedigende Lösung		
6	gute Lösung mit geringen Mängeln	3	gut
7	gute Lösung		
8	sehr gute Lösung	4	sehr gut (ideal)
9	über die Zielvorstellung hinausgehende Lösung		
10	Idealllösung		

Wir haben uns für Variant 1 entschiedet!

08

Risiko-betrachtung

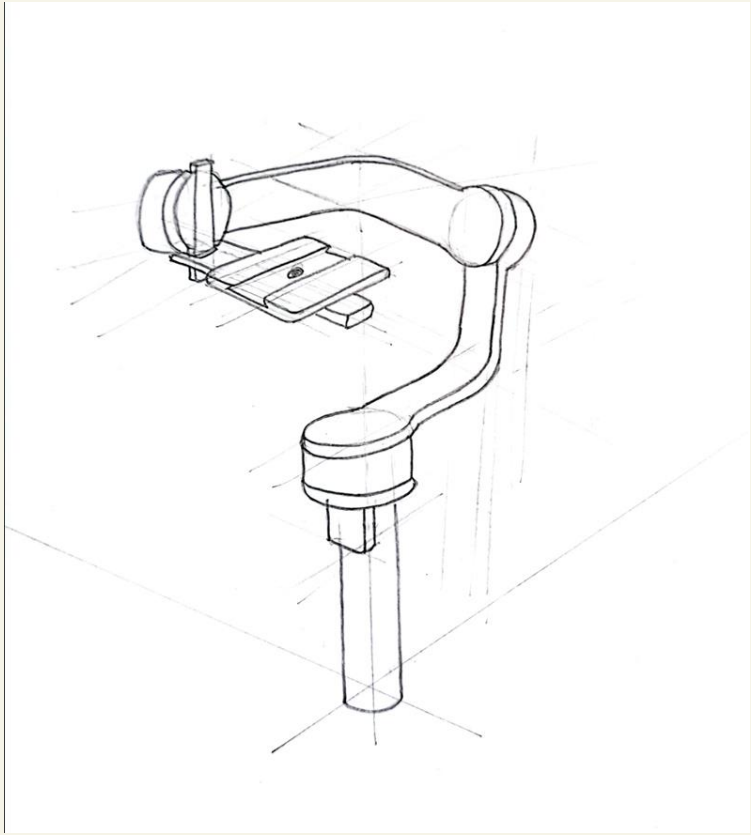
Risikobetrachtung

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung auf das Gerät	Auswirkung auf Benutzer
Überhitzung	Niedrig	Abschaltung	Verbrannte Haut
Wasserschäden	Mittel	Kurzschluss und Korrosion	Elektrischer Schlag
Akkuschäden	Mittel	Stromverlust	Gefahr von Explosion
Fehlfunktion der Sensoren im IMU	Niedrig	Falsche Bewegungsanpassung	-
Verklemmung des Motors	Niedrig	Instabile Bewegungen	-
Mechanische Verschleiß	Niedrig	Fehfunktion des Systems	Verletzung (kleine Schnittwunden)
Lagerschäden	Niedrig	Unpräzise Stabilisierung	-
Falsche Montage	Mittel	Ungewünschte Schaden des Gimbals	Einklemmgefahr
Unsichere Befestigung der Kamera	Niedrig	Abfall der Kamera	Schmerzen
Steuerungsfehler (Mikroprozessor)	Mittel	Stillstand der Kamera	Ablenkung im Straßenverkehr

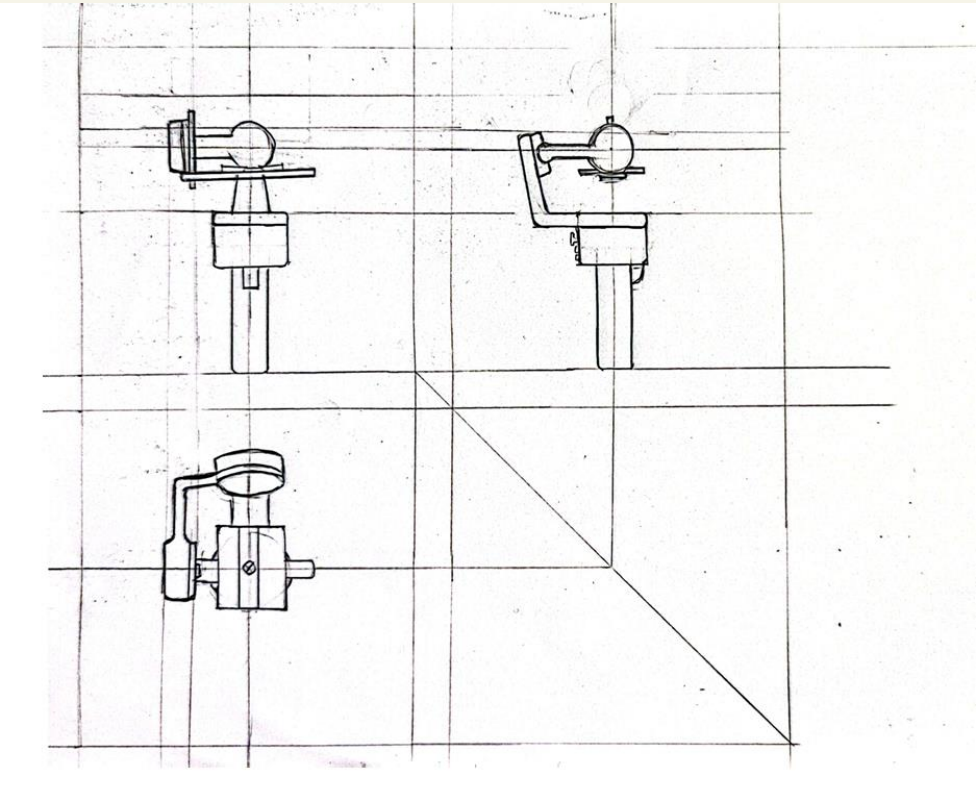
09

Handskizzen

Isometrische Darstellung



Ortographische Projektion



10

Fazit

- Die Entwicklung des Gimbals vereint **präzise Stabilisierung**, **leistungsstarke Motoren** und **intelligente Sensorik**, um ruhige und professionelle Aufnahmen zu gewährleisten. Durch eine **optimierte Ergonomie**, **lange Akkulaufzeit** und **kompatible Schnittstellen** wird eine benutzerfreundliche und vielseitige Nutzung sichergestellt. Der Fokus auf **Gewicht, Belastbarkeit und Energieeffizienz** ermöglicht eine ideale Balance zwischen Leistung und Tragbarkeit.

- Das entwickelte Gimbal bietet eine **zuverlässige, effiziente und innovative Lösung** für verschiedene Anwendungen – von Filmproduktionen bis hin zur Hobbyfotografie.

Danke!

Habt ihr irgendwelche Fragen?